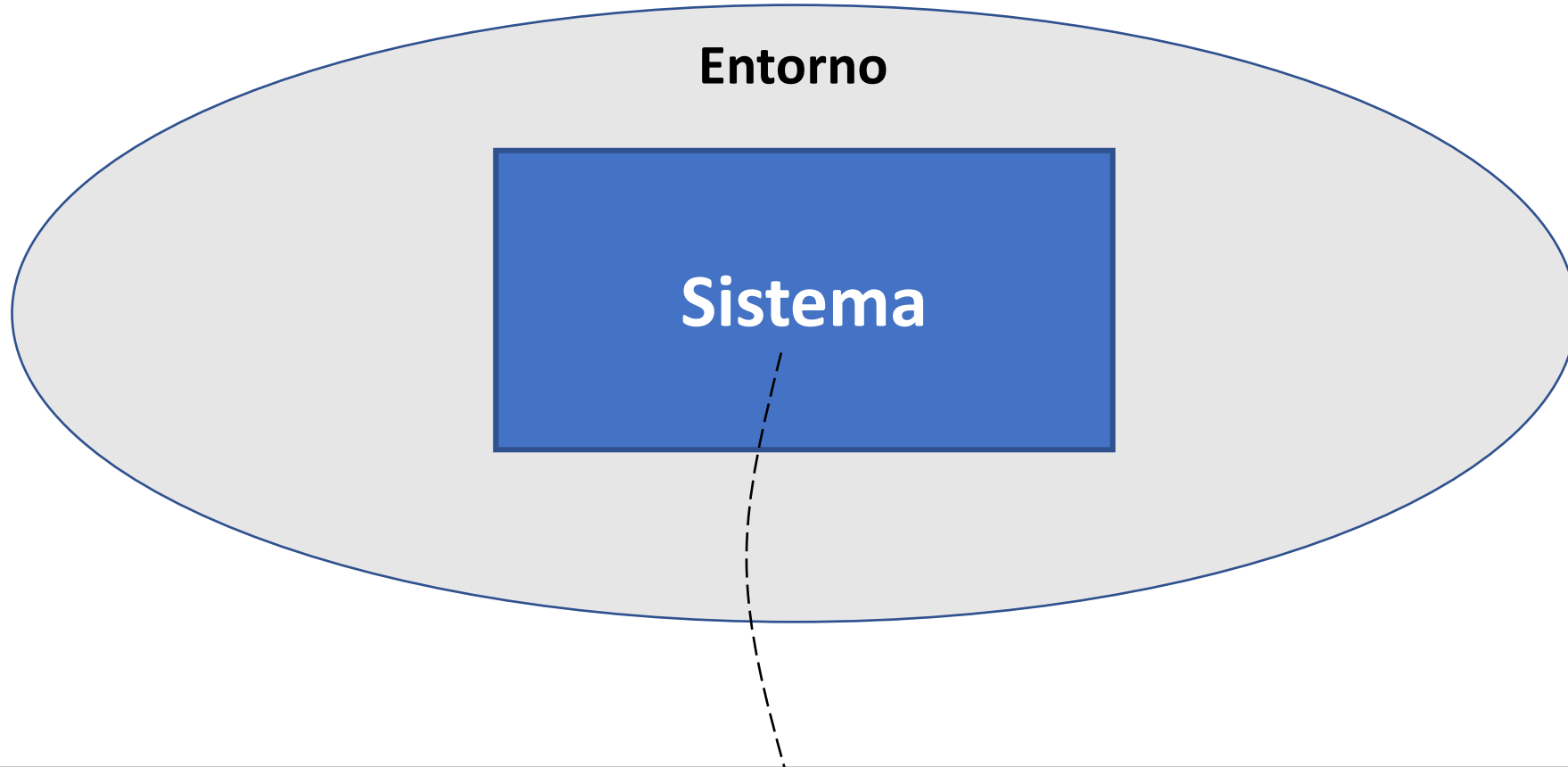


Sistema: definición, propósito y frontera



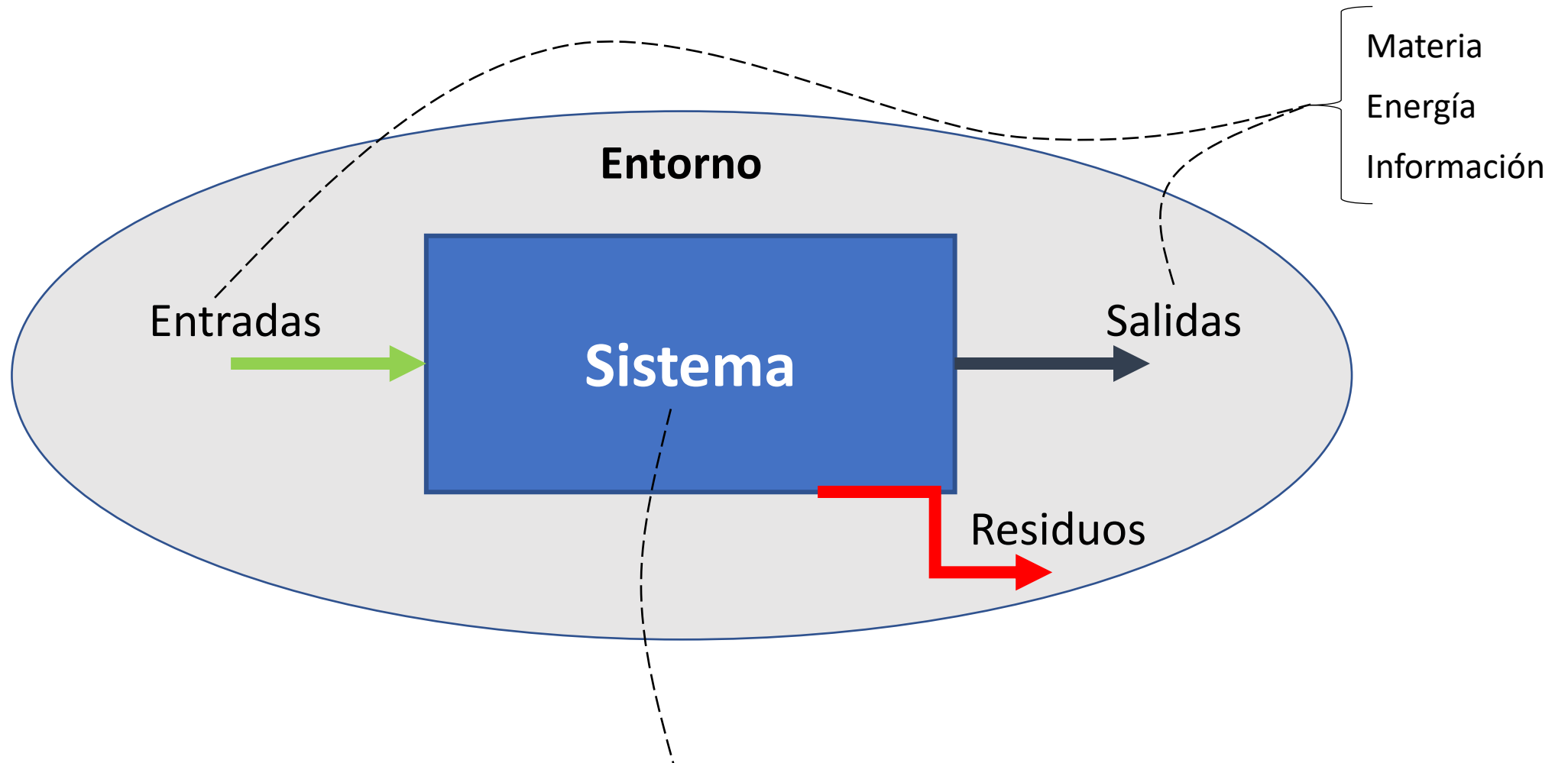
Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un propósito

Sistema: definición, propósito y frontera



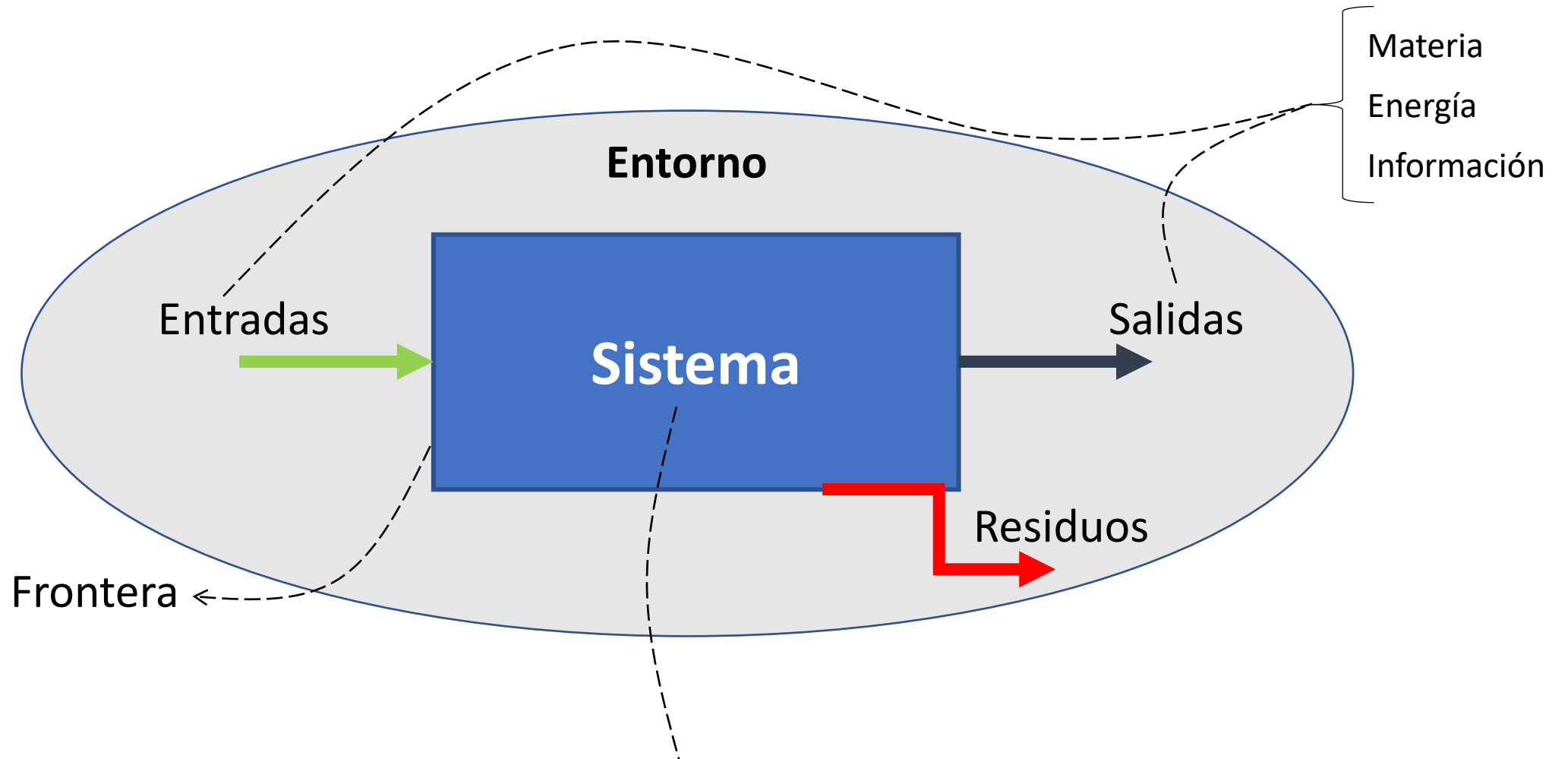
Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un propósito

Sistema: definición, propósito y frontera



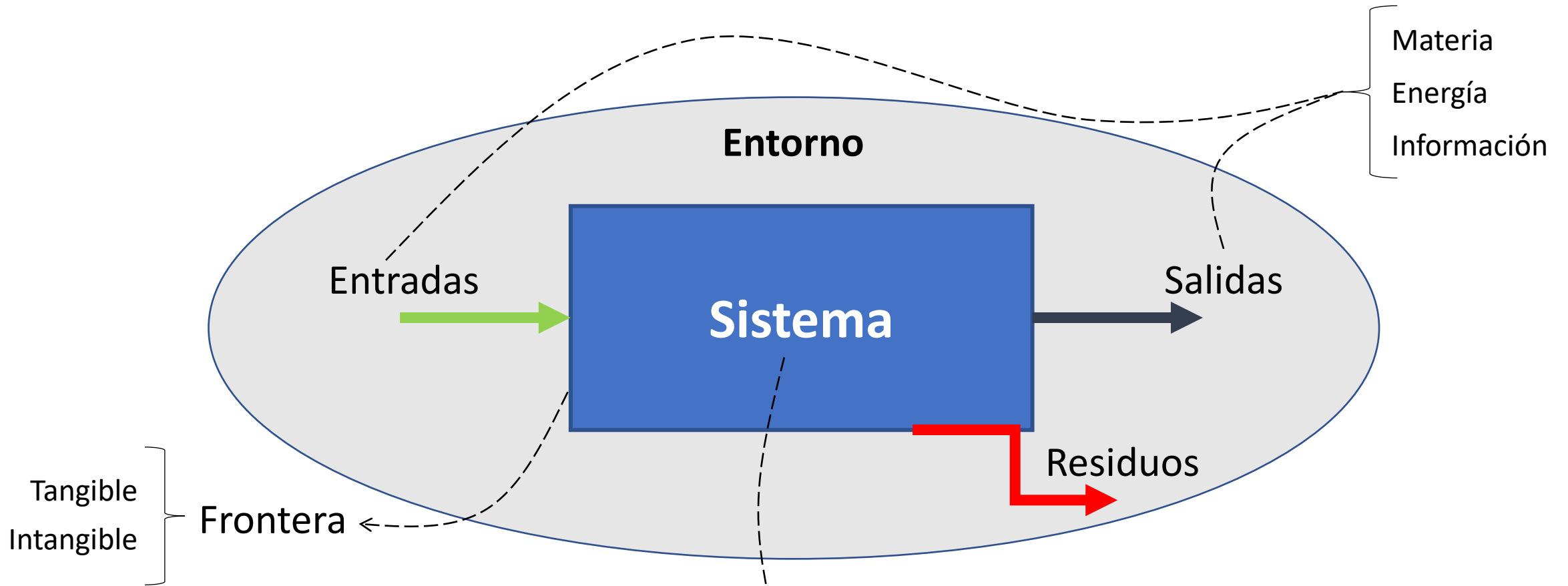
Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un propósito

Sistema: definición, propósito y frontera



Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un propósito

Sistema: definición, propósito y frontera



Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un propósito

Sistema: definición, propósito y frontera

Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un **propósito**

Decisión arbitraria y
subjetiva de quien
diseña, analiza u
observa el sistema



Sistema: definición, propósito y frontera

Conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un **propósito**

Decisión arbitraria y subjetiva de quien diseña, analiza u observa el sistema

Se divide en **metas**:

- Económicas
- De seguridad
- Ambientales
- De producción
- y más...



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es el **propósito** de un *termotanque*?



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es el **propósito** de un *termotanque*?
- Mantener agua a la temperatura deseada por el usuario, de modo seguro, con una relación costo beneficio adecuada, y el mínimo impacto ambiental.



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es el **propósito** de un *termotanque*?

Meta de producción

Meta de seguridad

- Mantener agua a la temperatura deseada por el usuario, de modo seguro, con una relación costo beneficio adecuada, y el mínimo impacto ambiental.

Meta económica

Meta ambiental



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es el **propósito** de un *termotanque*?

Meta de producción

Meta de seguridad

- Mantener agua a la temperatura deseada por el usuario, de modo seguro, con una relación costo beneficio adecuada, y el mínimo impacto ambiental.

Meta económica

Meta ambiental

- ¿Cuál sería el propósito de un *calefón*?



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es el **propósito** de un *termotanque*?

Meta de producción

Meta de seguridad

- Mantener agua a la temperatura deseada por el usuario, de modo seguro, con una relación costo beneficio adecuada, y el mínimo impacto ambiental.

Meta económica

Meta ambiental

- ¿Cuál sería el propósito de un *calefón*?
- ¿Cuál sería el propósito de una *pava eléctrica*?



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es la **frontera** de un *termotanque*?



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es la **frontera** de un *termotanque*?
- ¿Cuáles son sus *entradas*?



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es la **frontera** de un *termotanque*?
- ¿Cuáles son sus *entradas*?
 - Materia: agua fría.
 - Energía: gas.
 - Información: encendido/apagado, temperatura deseada.



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es la **frontera** de un *termotanque*?
- ¿Cuáles son sus *entradas*?
 - Materia: agua fría.
 - Energía: gas.
 - Información: encendido/apagado, temperatura deseada.
- ¿Cuáles son sus *salidas*?
 - Resultante:
 - Residuos:



Sistema: definición, propósito y frontera

- ¿Cuál es la **frontera** de un *termotanque*?
- ¿Cuáles son sus *entradas*?
 - Materia: agua fría.
 - Energía: gas.
 - Información: encendido/apagado, temperatura deseada.
- ¿Cuáles son sus *salidas*?
 - Resultante:
 - Materia: agua a la temperatura indicada.
 - Información: temperatura indicada.
 - Residuos:
 - Energía: calor, gases de la combustión.

